

Análisis de Datos sobre Demandantes de Empleo y Contratos Registrados

Ana Gutiérrez Mandingorra

1. Introducción

El presente informe detalla el análisis realizado sobre los datos de demandantes de empleo y contratos registrados en España. Los datos han sido obtenidos de dos fuentes principales proporcionadas por el SEPE:

- Datos estadísticos sobre Demandantes de Empleo registrados, desagregados por municipio, sexo, edad y sector de actividad económica. Disponible en: [SEPE - Demandantes de Empleo](#).
- Datos estadísticos sobre Contratos registrados, desagregados por municipio, sexo, tipo de contrato y sector de actividad económica. Disponible en: [SEPE - Contratos Registrados](#).

Se ha trabajado con la información comprendida entre los años 2010 y 2025, descargando todos los ficheros de datos comprendidos entre estos años. Tras realizar un proceso de limpieza, transformación y concatenación de los datasets, se ha construido un conjunto de datos unificado con un tamaño final de 1.405.700 filas y 32 columnas. A continuación, se describen las principales columnas de este dataset:

- **fecha**: Fecha en la que se registran los datos. Originalmente los ficheros de datos no contenían información a nivel de día, únicamente a nivel de meses durante todo el periodo analizado. Para estandarizar el formato de esta variable, la fecha se ha representado con el primer día del mes por defecto.
- **año, mes**: Variables temporales que indican el año y el mes del registro.
- **código_de_ca, comunidad_autónoma**: Identificación de la comunidad autónoma.
- **código_provincia, provincia**: Código y nombre de la provincia.
- **código_municipio, municipio**: Código y nombre del municipio.
- **total_contratos**: Número total de contratos registrados.
- **contratos_iniciales_indefinidos_hombres, contratos_iniciales_temporales_hombres**: Contratos iniciales firmados por hombres, clasificados en indefinidos y temporales.
- **contratos_convertidos_en_indefinidos_hombres**: Contratos temporales convertidos en indefinidos para hombres.
- **contratos_iniciales_indefinidos_mujeres, contratos_iniciales_temporales_mujeres**: Contratos iniciales firmados por mujeres, clasificados en indefinidos y temporales.
- **contratos_convertidos_en_indefinidos_mujeres**: Contratos temporales convertidos en indefinidos para mujeres.
- **contratos_agricultura, contratos_industria, contratos_construcción, contratos_servicios**: Número de contratos registrados en los distintos sectores económicos.
- **total_dtes_empleo**: Número total de demandantes de empleo.

- `dtes_empleo_hombre_edad_<25, dtes_empleo_hombre_edad_25 45, dtes_empleo_hombre_edad_>=45`: Demandantes de empleo masculinos distribuidos por grupos de edad.
- `dtes_empleo_mujer_edad_<25, dtes_empleo_mujer_edad_25 - 45, dtes_empleo_mujer_edad_>=45`: Demandantes de empleo femeninos distribuidos por grupos de edad.
- `dtes_empleo_agricultura, dtes_empleo_industria, dtes_empleo_construcción, dtes_empleo_servicios, dtes_empleo_sin_empleo_anterior`: Número de demandantes de empleo por sector económico o sin empleo anterior.

2. Preparación de los Datos

A continuación, se detallan los pasos seguidos para obtener un dataset final estructurado, sin valores inconsistentes y listo para su análisis.

2.1. Carga y Consolidación de Datos

Los datos han sido obtenidos en formato CSV y almacenados en carpetas separadas según su origen (contratos y demandantes de empleo). Se han cargado y concatenado todos los archivos disponibles de cada fuente, creando dos conjuntos de datos principales: uno para contratos y otro para demandantes de empleo. Durante este proceso, se han manejado posibles errores de codificación y diferencias en los delimitadores de los archivos.

2.2. Normalización de Columnas

Se ha realizado una limpieza en los nombres de las columnas, eliminando espacios en blanco y convirtiéndolos a un formato estandarizado en minúsculas y con guiones bajos en lugar de espacios. Esta normalización permite una mejor manipulación y evita inconsistencias al operar sobre las columnas.

2.3. Conversión de Fechas

La información temporal en los datasets originales se encontraba en una columna con formato numérico que indicaba el año y el mes. Se ha extraído esta información y se ha generado una nueva columna de fecha en formato YYYY-MM, asignando el primer día del mes por defecto. Posteriormente, se ha eliminado la columna original para evitar redundancias.

2.4. Unificación de los Datasets

Para consolidar la información, se ha realizado la unión de los dos datasets principales (contratos y demandantes de empleo). Esta unión se ha llevado a cabo utilizando las claves de `fecha` y `codigo_municipio`, asegurando que los datos de cada municipio y periodo de tiempo quedaran correctamente integrados.

Dado que ambas fuentes contenían algunas columnas con nombres similares, se han eliminado aquellas redundantes, manteniendo solo una versión de cada variable relevante. Tras este proceso, el dataset resultante ha quedado conformado por un total de 1.405.700 filas y 32 columnas.

2.5. Tratamiento de Valores No Válidos

Durante la limpieza de datos, se han identificado valores no numéricos en ciertas columnas donde se esperaban únicamente valores cuantitativos. En particular, se han encontrado registros con valores como "<5.^{en}" en columnas relacionadas con el número de contratos y demandantes de empleo. Para garantizar la coherencia de los datos, estos valores se han reemplazado por un valor por defecto de 2, correspondiente a la media truncada de 5.

2.6. Estandarización de Categorías

En la columna correspondiente a la comunidad autónoma, se han detectado inconsistencias en los nombres de algunas regiones. Para garantizar la uniformidad, se ha aplicado un mapeo de nombres a una nomenclatura estándar, corrigiendo discrepancias y eliminando ambigüedades en la denominación de ciertas comunidades.

2.7. Dataset Final

Después de aplicar todos los procesos mencionados, se ha generado un dataset final preprocesado y guardado en formato CSV. Este dataset se encuentra libre de valores nulos, con formatos de fecha adecuados, datos numéricos corregidos y nombres de categorías estandarizados. De esta manera, se garantiza una estructura óptima para su posterior análisis y visualización.

3. Visualización de datos

La Figura 1 es un gráfico de líneas de doble eje que muestra la evolución del número total de contratos y de demandantes de empleo a lo largo del tiempo. Se observa una relación inversa entre ambas variables, donde un aumento en la contratación suele ir acompañado de una reducción en el número de demandantes de empleo, lo que refleja la dinámica esperada del mercado laboral. Durante la crisis económica de 2008-2013, el número de demandantes de empleo creció de manera sostenida mientras que los contratos se mantuvieron estancados, evidenciando el impacto negativo en la recuperación del empleo. En 2020, la pandemia de COVID-19 provocó una caída drástica en los contratos y un incremento repentino de demandantes de empleo, aunque en los años posteriores se aprecia una recuperación acelerada. A partir de 2022, ambas variables tienden a estabilizarse, con una reducción significativa en la cantidad de demandantes de empleo y una volatilidad menor en la contratación.

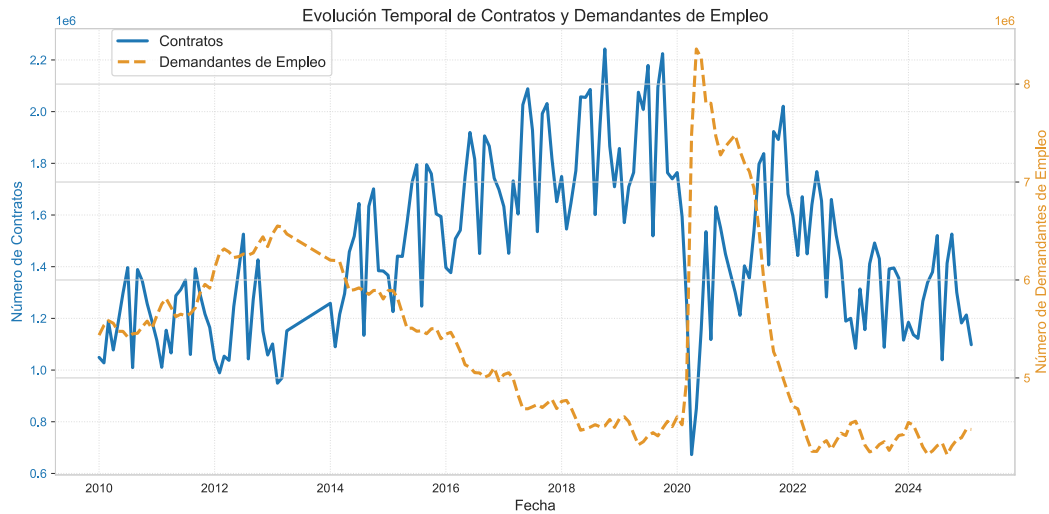


Figura 1: Evolución Temporal de Contratos y Demandantes de Empleo

La Figura 2 representa un gráfico de líneas que muestra la variación del promedio mensual de contratos y demandantes de empleo a lo largo del año. Se observa que el número de demandantes de empleo se mantiene relativamente estable en todos los meses, sin grandes fluctuaciones estacionales. En contraste, el número de contratos presenta un comportamiento más variable, con un incremento notable en julio, una caída en agosto y una recuperación en septiembre. Este patrón refleja la influencia de la campaña de verano, donde la contratación temporal aumenta en sectores como el turismo y la hostelería, para luego descender tras la finalización de la temporada alta.

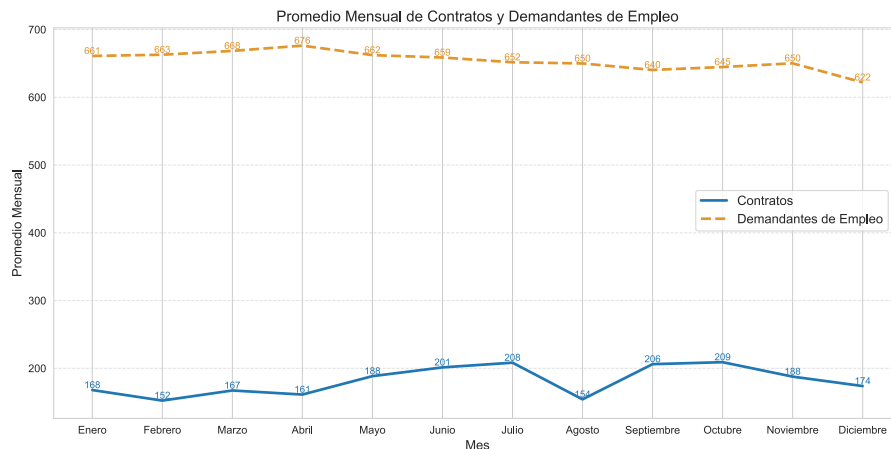


Figura 2: Promedio Mensual de Contratos y Demandantes de Empleo

La Figura 3 muestra la evolución del número total de contratos y demandantes de empleo desglosados por género en el periodo 2010-2025. Se observa que, de manera consistente, los hombres reciben más contratos que las mujeres, a pesar de que el número de demandantes de empleo femeninos es mayor que el de los masculinos. Esta tendencia sugiere una brecha de género en la contratación, donde las mujeres enfrentan más dificultades para acceder a oportunidades laborales en comparación con los hombres. Además, se evidencian fluctuaciones en ambos grupos, con picos y caídas que coinciden con eventos económicos, como la crisis financiera de 2008-2013 y el impacto de la pandemia de COVID-19 en 2020.

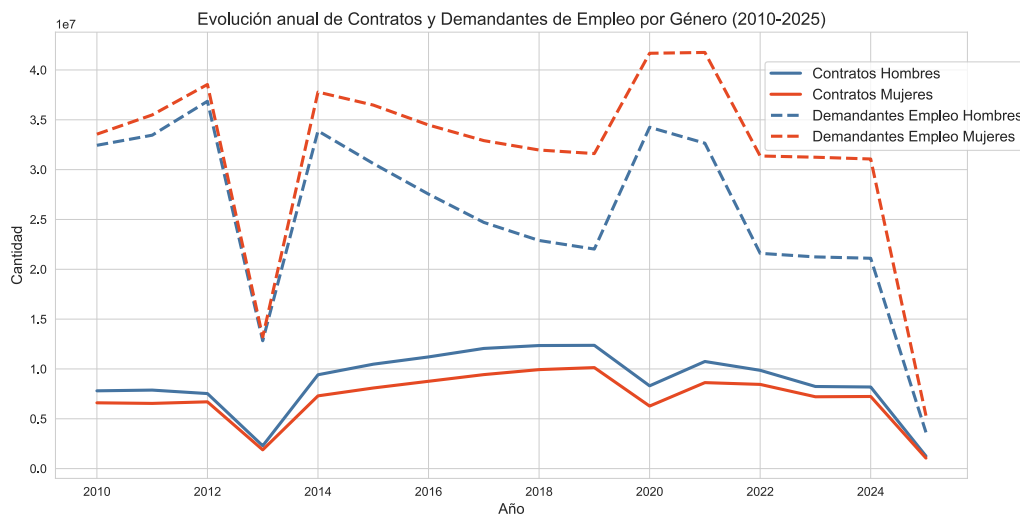


Figura 3: Evolución anual de Contratos y Demandantes de Empleo por Género

La Figura 4 representa un diagrama de dispersión que ilustra la relación entre el número de demandantes de empleo y el total de contratos firmados anualmente, diferenciados por género. Se observa una fuerte correlación entre ambas variables, lo que indica que a medida que aumenta el número de demandantes de empleo, también crece el número de contratos. Sin embargo, los hombres presentan una mayor concentración de contratos en comparación con las mujeres, lo que refuerza la evidencia de desigualdad en la inserción laboral. Además, las líneas de referencia muestran que la media de contratos para los hombres se encuentra por encima de la de las mujeres, a pesar de que la media de demandantes de empleo femeninos es mayor.

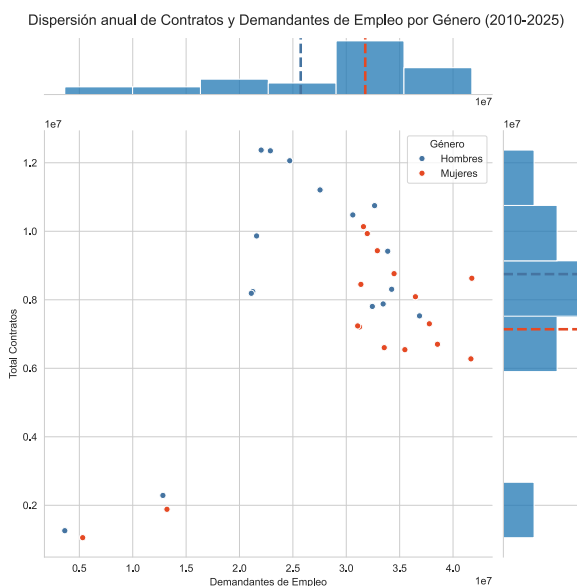


Figura 4: Dispersión anual de Contratos y Demandantes de Empleo por Género

En la Figura 5 se puede apreciar este fenómeno de desigualdad de forma más evidente con la evolución anual del número total de contratos firmados por hombres y mujeres entre 2010 y 2025.

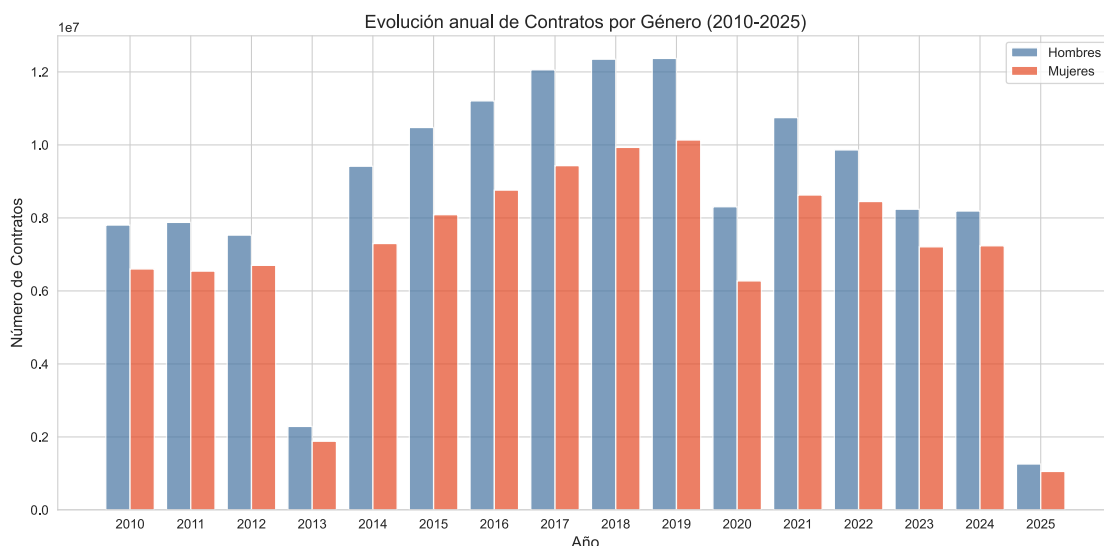


Figura 5: Evolución anual de contratos por Género

En la Figura 6, al clasificar los contratos en iniciales indefinidos, iniciales temporales y convertidos en indefinidos y mostrarlos en un gráfico de barras apiladas, se observa que los contratos temporales han predominado en ambos géneros a lo largo de los años, reflejando un mercado laboral marcado por la inestabilidad. La conversión de contratos temporales a indefinidos ha sido limitada, lo que indica una baja transición hacia la estabilidad laboral. Además, los hombres siguen siendo los principales beneficiarios de los contratos indefinidos, evidenciando una brecha de género en la seguridad laboral.

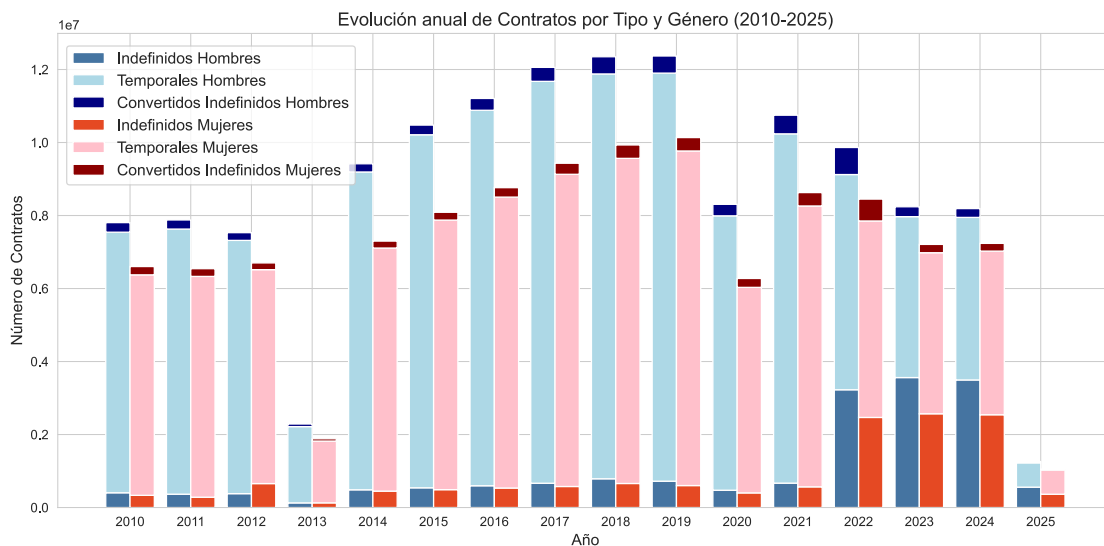


Figura 6: Evolución anual de Contratos por Tipo y Género

En la Figura 7 se puede analizar con mayor detalle la evolución de los diferentes tipos de contratos a lo largo del tiempo. Se aprecia una clara predominancia de los contratos temporales hasta 2021, momento en el cual entra en vigor la reforma laboral de 2022. A partir de este punto, se observa una notable reducción en el número de contratos temporales y un aumento en los contratos indefinidos, ya que la reforma ha tenido un impacto directo en la estructura del mercado laboral.

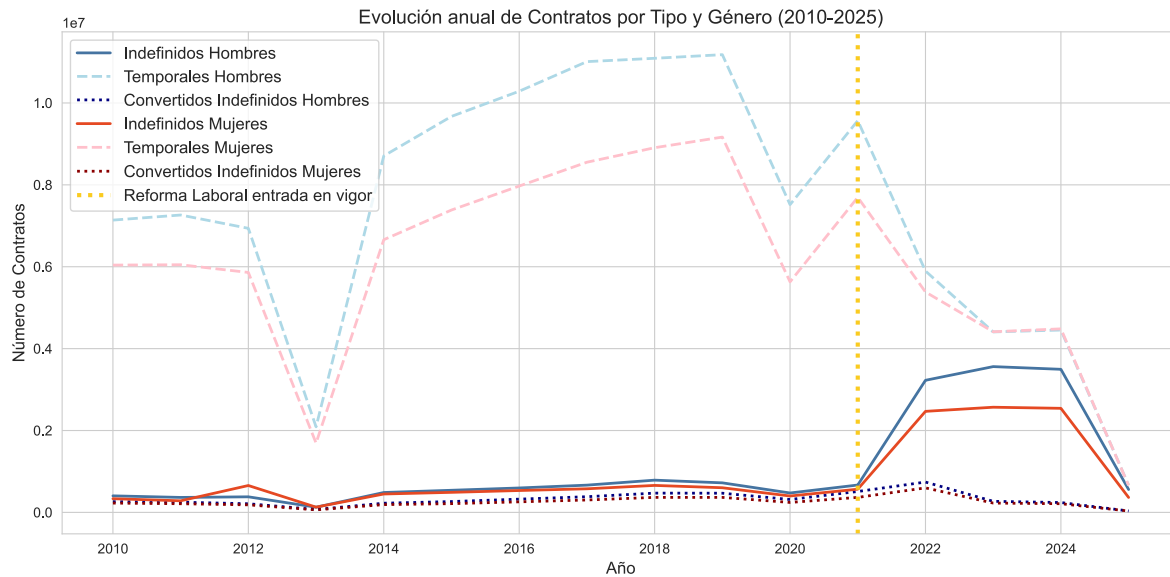


Figura 7: Evolución anual de Contratos por Tipo y Género con la entrada en vigor de la Reforma Laboral

En la Figura 8 se muestra la evolución anual de contratos por sector, destacando que el sector servicios ha liderado en número de contratos a lo largo de los años. Los sectores de agricultura, industria y construcción presentan fluctuaciones más moderadas y representan una proporción menor del total de contratos.

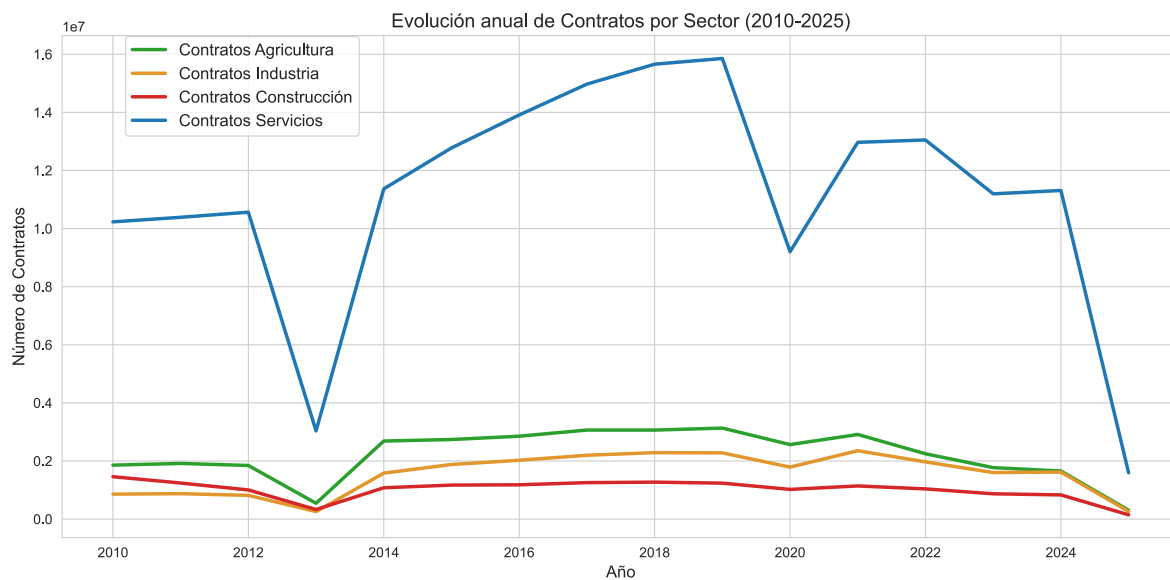


Figura 8: Evolución anual de Contratos por Sector

Por otro lado, la Figura 9 presenta una comparación anual entre los contratos y los demandantes de empleo por sector. Se observa que en todos los sectores, el número de demandantes supera significativamente al de contratos. Aunque el sector servicios genera más contratos, también presenta una alta demanda de empleo, lo que refleja una elevada rotación e inestabilidad laboral.

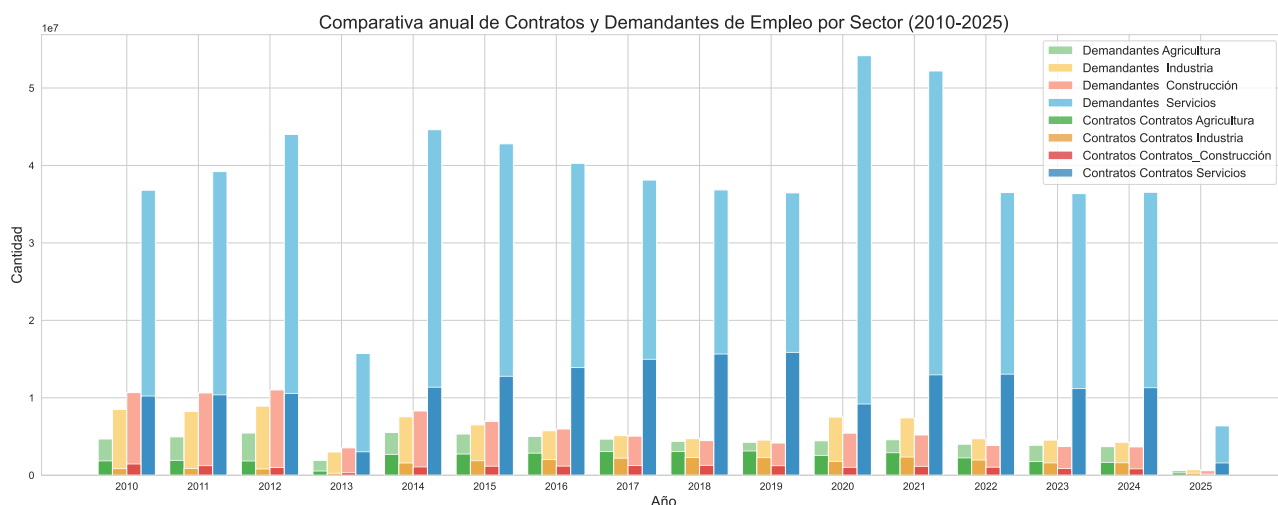


Figura 9: Comparativa anual de Contratos y Demandantes de Empleo por Sector

En la Figura 10 se muestra la evolución anual del número de demandantes de empleo, segmentados por edad, durante el período 2010-2025. Se observa que la cantidad de demandantes de empleo menores de 25 años ha sido consistentemente inferior en comparación con los otros grupos de edad. Antes de 2014, el grupo con mayor demanda de empleo correspondía a las personas de entre 25 y 45 años. Sin embargo, a partir de 2014, los demandantes de empleo mayores de 45 años han experimentado un crecimiento más pronunciado en relación con los demás grupos etarios.

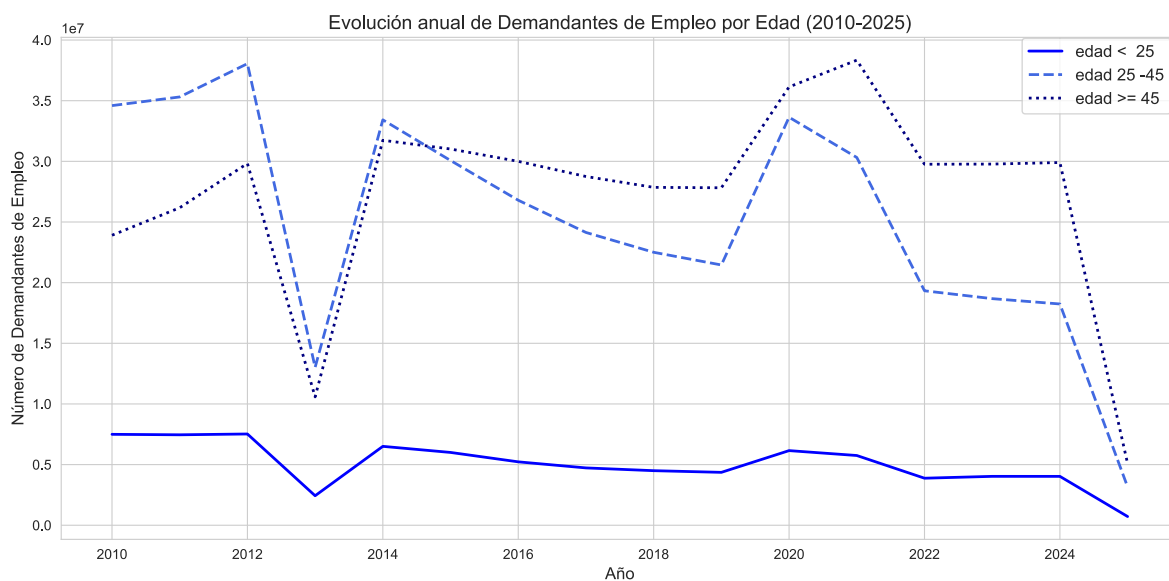


Figura 10: Evolución anual de Demandantes de Empleo por Edad

En la figura 11 se presenta la comparación entre el total de contratos y demandantes de empleo por comunidad autónoma en el período 2010-2025. Se observa que las comunidades con mayor número de demandantes de empleo, como Andalucía, Cataluña y Madrid, también presentan una alta cantidad de contratos, aunque no en la misma proporción. Esta disparidad sugiere diferencias en la dinámica del mercado laboral entre regiones.

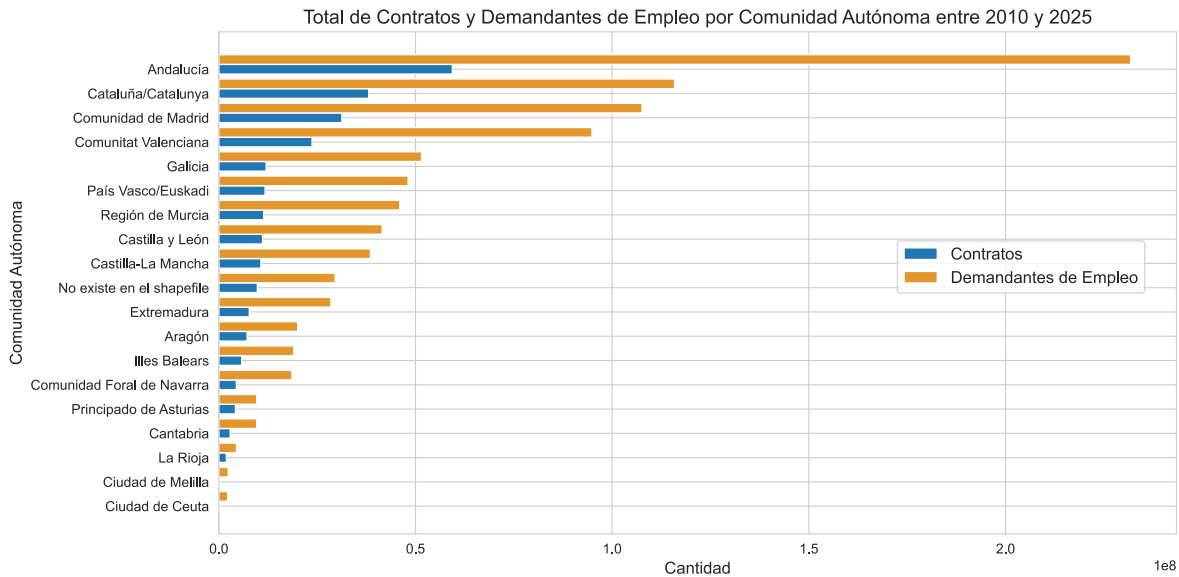


Figura 11: Total de Contratos y Demandantes de Empleo por Comunidad Autónoma entre 2010 y 2025

En la figura 12 se presenta la distribución geográfica del índice de contratos por comunidad autónoma en los últimos cuatro años. Para su implementación, se descargó y utilizó un *shapefile* con los límites administrativos de las comunidades autónomas, el cual se integró con el conjunto de datos de contratos laborales, permitiendo una visualización precisa y detallada. Se observa que Andalucía es la comunidad con mayor volumen de contratos en todos los años analizados, seguida de Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana.

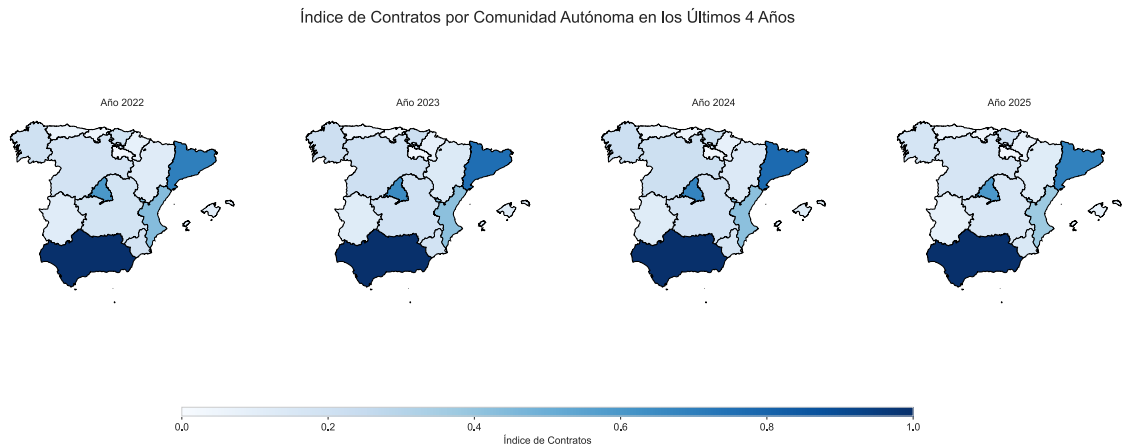


Figura 12: índice de Contratos por Comunidad Autónoma en los últimos 4 años

En la Figura 13 se muestra la distribución de los contratos de servicios por comunidad autónoma durante los cuatrimestres de 2022. Se identifican valores atípicos en todos los períodos analizados, con puntos por encima del límite superior del bigote, lo que indica que ciertas comunidades registran un número excepcionalmente alto de contratos, posiblemente por su mayor población o dinamismo económico. La mediana se mantiene relativamente estable, con un ligero incremento en el segundo cuatrimestre, reflejando posiblemente el impacto del turismo en España.

La Figura 14 destaca las comunidades autónomas con valores atípicos en los contratos. Andalucía, Cataluña y Madrid presentan consistentemente cifras superiores al resto, mientras que la Comunidad Valenciana aparece como outlier solo en el segundo cuatrimestre, coincidiendo con el inicio de la temporada alta turística. Esto sugiere que, a diferencia de otras regiones, la Comunidad Valenciana experimenta picos estacionales ligados a una de sus actividades económicas principales: el turismo.

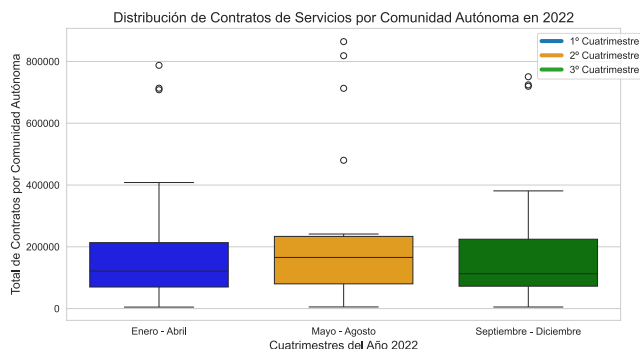


Figura 13: Distribución de Contratos de Servicios por Comunidad Autónoma en los cuatrimestres de 2022

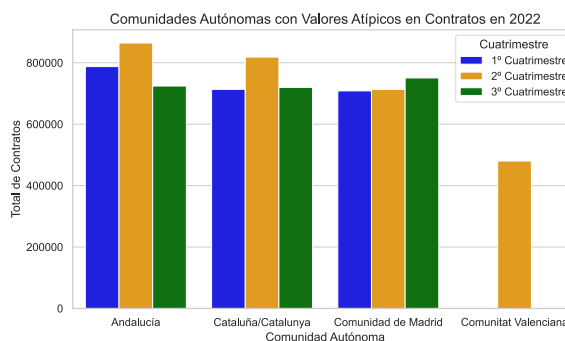


Figura 14: Comunidades Autónomas con Valores Extremos (Outliers) en Contratos en los cuatrimestres 2022

Finalmente, se ha elaborado una representación gráfica que compara la distribución de contratos por sectores en la Comunitat Valenciana y Andalucía durante el segundo cuatrimestre de 2022 analizado en las anteriores gráficas. En la Figura 15, se observa que en ambas comunidades el sector servicios concentra la mayor cantidad de contratos, aunque con diferencias significativas en su proporción. En la Comunitat Valenciana, el 76.2% de los contratos corresponden a este sector, lo que refleja la fuerte dependencia de su economía del turismo y los servicios asociados. En contraste, en Andalucía, aunque el sector servicios sigue siendo predominante con un 68.2% de los contratos, la agricultura adquiere un peso considerable con un 17.4%, lo que evidencia la importancia de este sector en la estructura económica andaluza.

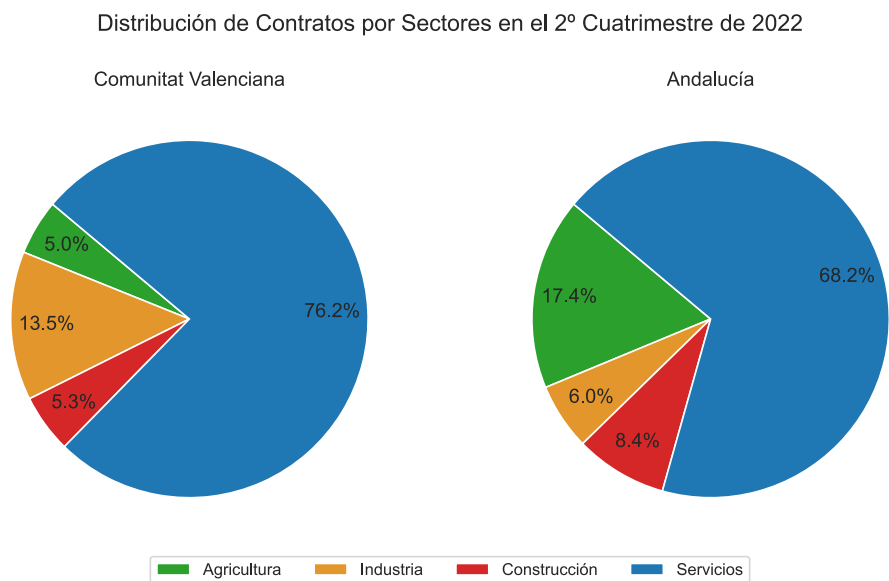


Figura 15: Distribución de Contratos por Sectores en el 2º Cuatrimestre de 2022, comparativa entre la Comunitat Valenciana y Andalucía

4. Conclusiones

El análisis de los datos de demandantes de empleo y contratos en España ha permitido explorar las tendencias laborales por comunidad autónoma en el periodo de tiempo analizado. La diversidad del dataset ha facilitado el uso de diversas técnicas de visualización para interpretar los datos y detectar patrones clave en el mercado laboral.

Se han empleado gráficos de líneas para analizar la evolución temporal, gráficos de barras (convencionales, apilados y solapados) para comparar distribuciones, y gráficos de dispersión para examinar correlaciones. Además, histogramas y diagramas de caja y bigotes han sido útiles para estudiar distribuciones y valores atípicos, mientras que los gráficos de sectores han permitido evaluar la proporción de contratos por sector económico en distintas regiones.

Destaca la representación de los datos en un mapa de España, proporcionando una visión geográfica clara de la distribución de contratos. En conjunto, estas herramientas de visualización han sido fundamentales para extraer conclusiones significativas y facilitar la interpretación intuitiva de las tendencias en empleo y contratación.

A. Apéndice

Para la obtención, procesamiento y análisis de los datos, se han empleado diversas librerías de Python especializadas en la manipulación de datos y la generación de visualizaciones. Entre ellas, se han utilizado las siguientes:

- **pandas**: Utilizada para la carga, transformación y manipulación de los datos en estructuras tabulares eficientes.
- **matplotlib.pyplot**: Empleada para la creación de gráficos estáticos, facilitando la representación de tendencias y comparaciones en los datos.
- **seaborn**: Librería basada en **matplotlib** que ha permitido la generación de visualizaciones más elaboradas y estilizadas, facilitando el análisis exploratorio.
- **numpy**: Utilizada para realizar cálculos numéricos y optimizar operaciones sobre los datos.
- **geopandas**: Herramienta clave para la manipulación y visualización de datos espaciales, permitiendo integrar información geográfica en los análisis.

En particular, la librería **geopandas** ha sido esencial para la representación de datos en un mapa de España. Se ha trabajado con archivos de formato **shapefile**, los cuales contienen información geográfica detallada sobre las comunidades autónomas. Estos archivos han sido descargados y procesados para integrarlos en el análisis, permitiendo graficar la distribución de los contratos de empleo sobre el mapa del país.

Mediante la combinación de datos estadísticos con información geoespacial, se ha logrado una representación visual de las diferencias regionales en el mercado laboral, facilitando el estudio de patrones territoriales y ofreciendo una perspectiva complementaria a las visualizaciones convencionales.